# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
# MODUL III

**Disusun Oleh:**

**Razqa Azaki 105224046**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PERTAMINA**

**2026**

## I. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk membuat sebuah program kasir mandiri sederhana menggunakan Java dengan studi kasus SoundFestKiosk. Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses pembelian tiket konser secara digital. Di dalamnya, pengguna bisa melihat pilihan tiket, sistem akan mengecek apakah stok masih tersedia, dan juga memastikan usia pembeli sesuai syarat. Program ini menggunakan logika dasar pemrograman, seperti variabel untuk menyimpan data, perulangan untuk mengulang proses, serta switch-case agar pilihan kategori tiket bisa diproses dengan rapi dan efisien. Dengan adanya program ini, penjualan tiket jadi lebih teratur, stok tiket selalu terupdate setiap kali ada transaksi berhasil, dan keamanan penonton lebih terjamin karena ada pemeriksaan usia yang ketat.

## II. Variabel

| No | Nama Variabel | Tipe data | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | hargaVIP, hargaFestival, hargaTribune | Int | Untuk menyimpan harga tetap dari masing-masing jenis tiket. |
| 2 | StokVIP, stokFestival, stokTribune | Int | Untuk penyimpanan jumlah sisa yang tersedia saat ini. |
| 3 | pilihan | Int | Untuk mencatat angka yang ada di menu. |
| 4 | harga | Int | Untuk menyimpan harga tiket yang dipilih. |
| 5 | mesin | boolean | Untuk mengontrol alur program. |
| 6 | stok | Int | Untuk mengecek sisa tiket yang dipilih. |
| 7 | batasUsia | Int | Untuk menyimpan syarat minimum untuk katergori tiket tertentu. |
| 8 | kategori | String | Untuk menyimpan nama-nama tiket. |
| 9 | jumlah | Int | Untuk mencatat berapa banyak tiket yang ingin anda beli. |
| 10 | tiketBerhasil | Int | Untuk menghitung berapa banyak tiket yang lolos batas minimum usia. |
| 11 | usia | Int | Untuk mencatat umur yang sedang diproses. |
| 12 | totalHarga | Int | Untuk menghitung semua harga tiket dengan jumlah tiket yang diproses. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | bayar | Int | Untuk mencatat nominal yang pengguna masukkan untuk membayar tiket. |
| 14 | kembalian | Int | Untuk menghitung uang sisa, kalau pembayaran lebih dari total harga. |

## III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Untuk memulai program ini yang kita lakukan menggunakan *library import java.util.Scanner* yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna.

```java
import java.util.Scanner;

public class soundFestKiosk {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Harga Tiket
        int hargaVIP = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribune = 500000;

        // Stok Tiket
        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        boolean mesin = true;

        while (mesin) {

            System.out.println("\n===== MENU TIKET =====");
            System.out.println("1. VIP");
            System.out.println("2. Festival");
            System.out.println("3. Tribune");
            System.out.println("4. Matikan Mesin");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
```

Kemudian disini kita mendefinisikan variabel harga dan stok yang terdiri dari tiga kategori yaitu VIP, Festival, dan Tribune. Lalu disini menggunakan struktur perulangan while karena di studi kasus meminta mesin harus tetap berjalan. Di dalam perulangan ini berisi menu pilihan tiket untuk pengguna.

```java
int harga = 0;
            int stok = 0;
            int batasUsia = 0;
            String kategori = " ";

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    kategori = "VIP";
                    harga = hargaVIP;
                    stok = stokVIP;
                    batasUsia = 18;
                    break;

                case 2:
                    kategori = "Festival";
                    harga = hargaFestival;
                    stok = stokFestival;
                    batasUsia = 15;
                    break;

                case 3:
                    kategori = "Tribune";
                    harga = hargaTribune;
                    stok = stokTribune;
                    batasUsia = 0;
                    break;

                case 4:
                    mesin = false;
                    System.out.println("Mesin dimatikan teknisi.");
                    continue;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                    continue;
            }

            System.out.println("Anda memilih tiket " + kategori);
```

Lalu bagian kode ini memproses pilihan menu pengguna menggunakan struktur data switch-case. Disini kita menyediakan variabel kosong seperti harga, stok, batasUsia, dan kategori untuk data sementara. Ketika pengguna memilih opsi 1, 2, atau 3 sistem akan otomatis mengisi variabel-variabel yang ada di variabel kosong tadi. Namun, jika penggunan memilih opsi 4, maka mesin akan berhenti. Kemudian program akan mencetak jenis tiket yang telah dipilih oleh pengguna untuk memberikan informasi kepada pengguna.

```java
//User Input Jumlah Tiket
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
            int jumlah = input.nextInt();

            if (jumlah <= 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid.");
                continue;
            }

            if (jumlah > stok) {
                System.out.println("Maaf, stok tidak mencukupi. Stok tersedia: " + stok);
                continue;
            }

            int tiketBerhasil = 0;
            //Looping untuk input usia setiap tiket
            for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

                System.out.print("Masukkan usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
                int usia = input.nextInt();

                if (usia == -1) {
                    System.out.println("Pembelian dibatalkan. Kembali ke Menu Utama.");
                    tiketBerhasil = 0;
                    break;
                }

                // Usia tidak logis
                if (usia > 120) {
                    System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan usia kembali.");
                    i--;
                    continue;
                }

                // Usia tidak memenuhi syarat
                if (batasUsia > 0 && usia < batasUsia) {
                    System.out.println("Maaf, usia anda tidak memenuhi syarat untuk tiket " + kategori);
                    continue;
                }

                System.out.println("Tiket ke-" + i + " berhasil diproses.");
                tiketBerhasil++;
            }

            if (tiketBerhasil == 0) {
                System.out.println("Tidak ada tiket yang berhasil diproses.");
                continue;
            }

            int totalHarga = harga * tiketBerhasil;
            System.out.println("Total harga: Rp " + totalHarga);

```

Bagian program ini akan mengecek jumlah pesanan dan usia pembeli untuk setiap paket yang mau diambil. Pertama-tama program memastikan jumlah tiket yang diminta ada dan ketersediaan stok mencukupi agar bisa memeriksa usia setiap penonton satu per satu. Disini terdapat pembatalan transaksi secara manual karena ini sebagai sinyal darurat, pengecekan usia yang tidak logis, lalu mengecek usia pembeli sudah memenuhi syarat kategori tiket yang dipilih sebelumnya. Jika setiap tiket memenuhi persyaratan, maka akan terhitung dalam variabel tiketBerhasil, nanti digunakan untuk menghitung total semua transaksi tiket.

```java
//User Input Pembayaran
            System.out.print("Masukkan jumlah pembayaran: Rp ");
            int bayar = input.nextInt();

            if (bayar < totalHarga) {
                System.out.println("Pembayaran kurang. Transaksi dibatalkan.");
                continue;
            }

            int kembalian = bayar - totalHarga;

            System.out.println("Pembayaran berhasil!");
            System.out.println("Kembalian: Rp " + kembalian);
            System.out.println("Tiket berhasil dibeli: " + tiketBerhasil);
```

Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pembayaran, lalu melakukan pengecekan apakah nominal uang kita cukup untuk membayar tiket tersebut atau tidak. Jika nominal uang kurang, sistem akan membatalkan transaksi secara otomatis dan pengguna akan dialihkan ke menu utama. Sebaliknya, jika pembayaran cukup, maka sistem akan melanjutkan ke program selanjutnya, kalau pembayaran melebihi dari harga tiket nya maka sistem akan menghitung selisih uang kembalian.

```
// Update Stok Tiket
            if (pilihan == 1) {
                stokVIP = stokVIP - tiketBerhasil;
            } else if (pilihan == 2) {
                stokFestival = stokFestival - tiketBerhasil;
            } else if (pilihan == 3) {
                stokTribune = stokTribune - tiketBerhasil;
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

Nah disini program akan merekap pengurangan stok tiket setelah melakukan pembayaran selesai. Hal ini dilakukan supaya data jumlah tiket yang dibeli, tidak terjadi kelebihan penjualannya.

## IV. Kesimpulan

Dari praktikum yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa program kasir mandiri ini berjalan dengan baik. Penggunaan switch-case memudahkan pengelompokan jenis tiket, sedangkan perulangan memungkinkan sistem melayani banyak pembeli sekaligus. Hasil akhirnya, program ini membantu mengurangi kesalahan manusia, seperti salah memberi kembalian atau menjual tiket yang sebenarnya sudah habis.

## V. Daftar Pustaka

Oracle. (2026). *The switch Statement*. Java Documentation. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/switch.html